

Tiara CRM — WhatsApp Sales AI untuk Toko Bunga

Pitch dalam 1 kalimat: Tiara adalah "asisten sales" 24/7 yang menjawab WhatsApp customer otomatis pakai AI, sambil kasih tim kamu visibility lengkap setiap deal — dari "halo" pertama sampai bunga sampai di tangan penerima.

1. Masalah yang Tiara Selesaikan

Untuk owner toko bunga online, dengan ratusan chat WhatsApp masuk per hari, masalah klasiknya:

Masalah	Cost
Operator nggak sempat balas semua chat — slow response = lost sales	30-50% inquiry hilang
Operator capek jawab pertanyaan repetitif (harga, ongkir, jam buka)	60% waktu operator habis untuk FAQ
Tidak tahu deal stuck di mana — apakah "AI sering kirim form tapi customer jarang submit"?	Bottleneck tak ke-detect
Customer komplain → telat di-handle → kasih review buruk di Google	Reputation damage
Tidak ada single source of truth — info customer tersebar di chat, spreadsheet, ingatan operator	Operasional rapuh
Mau scale tapi nggak mau hire 5 operator baru	Margin tergerus

2. Apa yang Tiara Lakukan

Untuk Customer

- WhatsApp dibalas **dalam <30 detik 24/7** oleh AI bernama "Tiara" yang santai-sopan, berpersonalisasi sesuai produk Prestisa.
- Dapat info harga, stok, ongkir, lead time dengan akurat (AI baca KB internal, bukan halusinasi).

- Dipandu langsung ke order form yang sudah pre-filled (nama, alamat tujuan) — tinggal submit.
- Reminder otomatis kalau form belum di-submit dalam 2 jam.
- Konfirmasi pembayaran + H-1 reminder pengiriman + H+1 minta rating CSAT.

Untuk Operator

- Inbox terpadu — semua chat di 1 layar, dengan filter cerdas.
- AI suggest balasan — operator review/edit sebelum kirim.
- Quick template + snippet pribadi (1-tap insert).
- Pull data customer otomatis (riwayat order, recipients, kategori, health score).
- Kirim katalog produk inline (search → pilih → otomatis kirim foto + caption + harga).
- Handover banner + brief AI saat AI nggak bisa handle.
- Multi-channel Telegram alert (SLA breach, anomaly, daily brief).

Untuk Owner / Manajemen

- **Dashboard real-time** — berapa chat masuk, berapa di-handle AI, cost LLM, conversion rate.
 - **Sales pipeline kanban** — visibility deal dari lead → paid → delivered, plus expected revenue.
 - **Heatmap respon time** — identifikasi jam yang lambat, butuh tambah shift?
 - **Operator performance leaderboard** — siapa closer terbaik, siapa CSAT tertinggi.
 - **AI quality scoring** — LLM-as-judge auto-sample weekly, alert kalau quality menurun.
 - **Daily brief Telegram pukul 09:00** — KPI semalam tanpa harus buka dashboard.
-

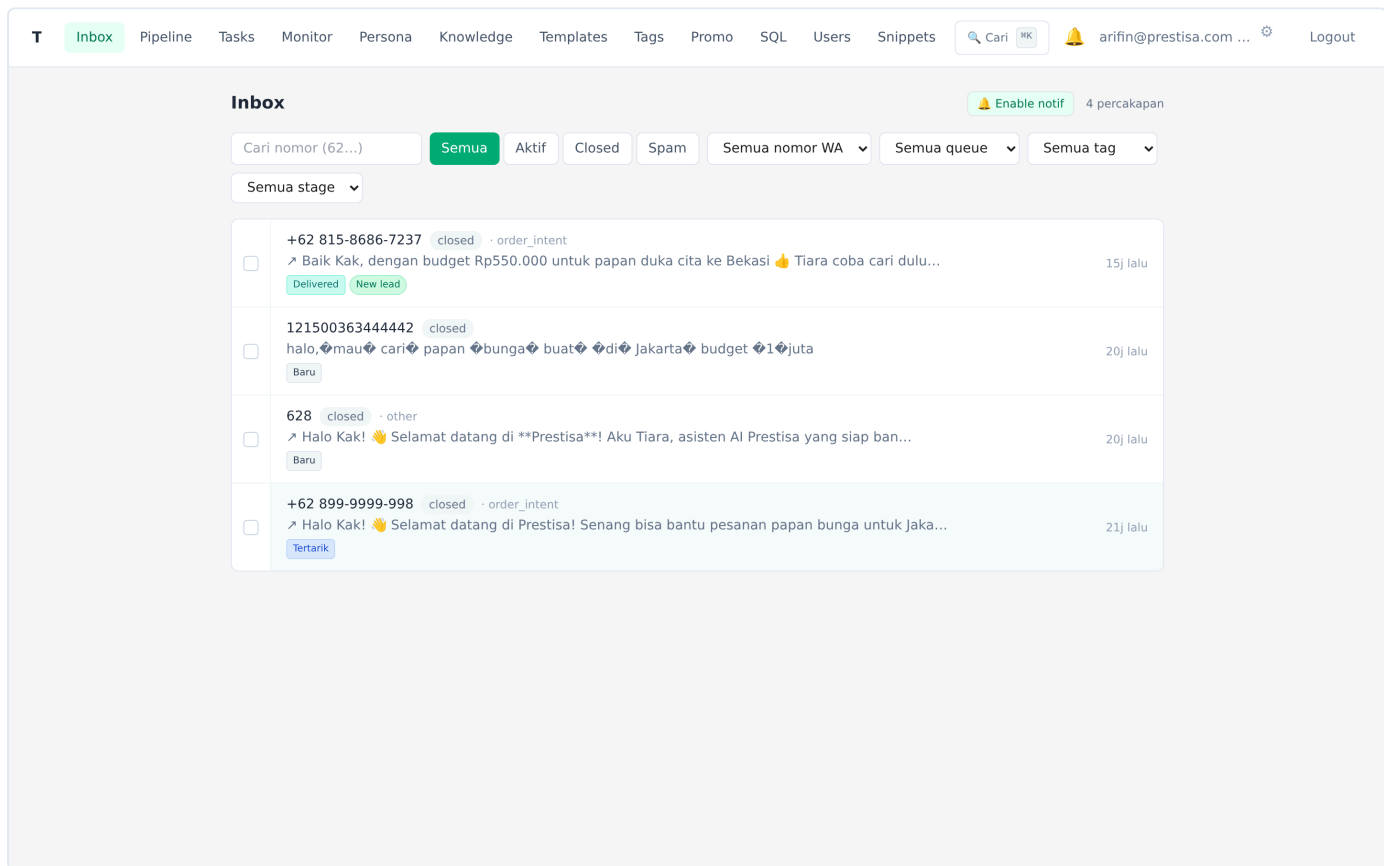
3. Mengapa AI vs Cuma Hire Operator Lebih Banyak?

Aspek	5 Operator Manual	Tiara CRM (1-2 Operator + AI)
Cost bulanan	Rp 25-40jt	Rp 8-12jt (gaji + LLM cost ~Rp 2jt)
Response time	2-15 menit (peak hour bisa 1+ jam)	<30 detik konsisten
Available 24/7	Tidak (shift)	Ya, AI tidak tidur
Konsistensi tone & info	Variatif per operator	Persona terkontrol via prompt
Track follow-up	Sticky note / WA pribadi	Auto reminder + pipeline stage
Risk halusinasi/info salah	Tergantung pengalaman operator	KB-grounded + confidence threshold
Skalabilitas	Linear (2× chat = 2× hire)	Sub-linear (AI handle 80% otomatis)
Onboarding operator baru	2-4 minggu	2-3 hari (AI sudah handle FAQ)

Catatan jujur: AI tidak menggantikan operator 100%. Untuk negosiasi kompleks, komplain, custom price, AI handover ke manusia. Yang AI lakukan: **eliminasi 60-80% pertanyaan rutin** supaya operator fokus ke deal high-value.

4. Fitur Unggulan

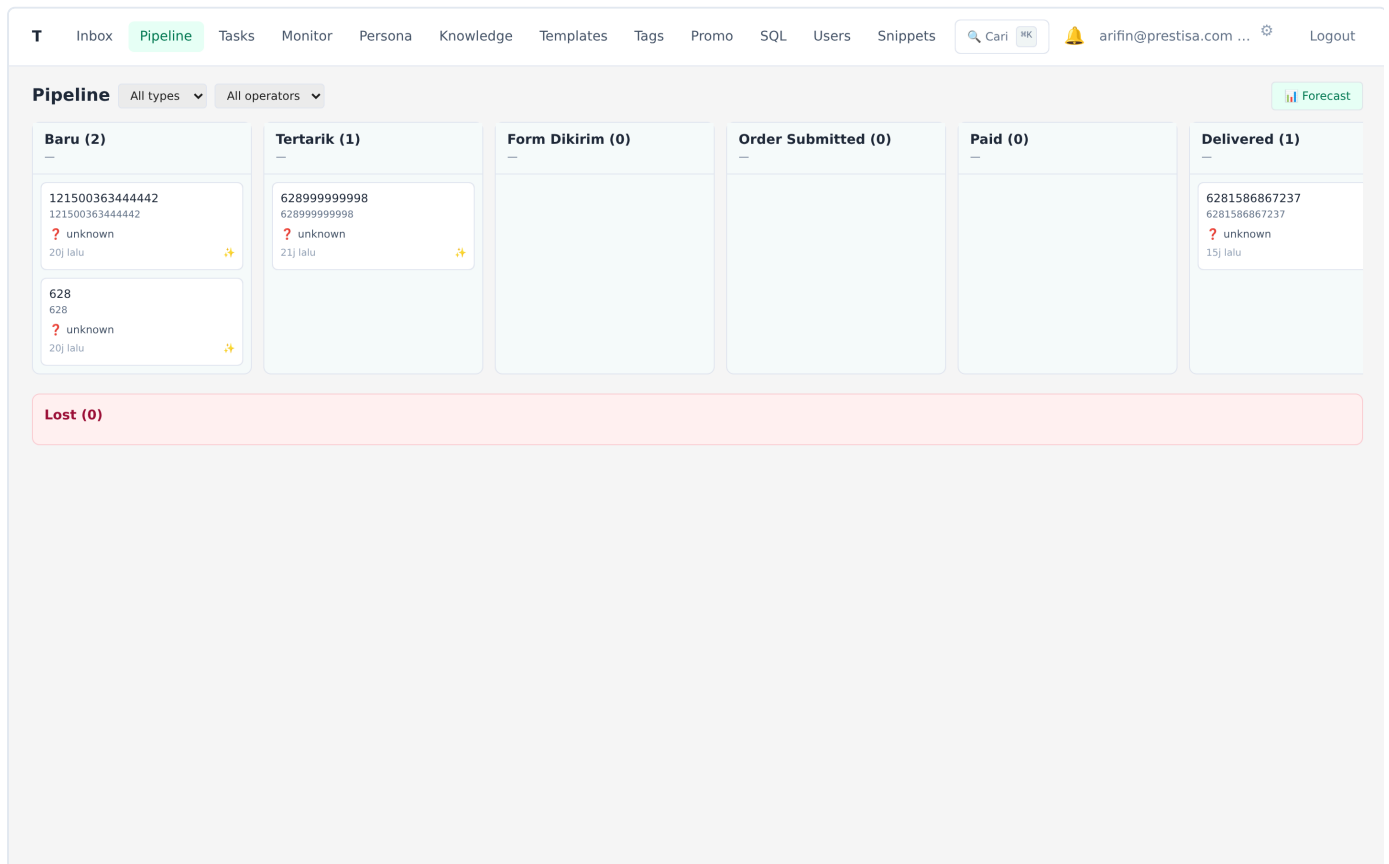
4.1 Inbox Terpadu



Semua chat WhatsApp di 1 layar, dengan:

- Filter by status / queue / tag / pipeline stage
- Last intent classification AI (`order_intent` , `pricing` , `complaint` , dll)
- Bulk action (assign, snooze, set stage, tag, close — semua sekaligus)
- Live update via Socket.IO (chat baru muncul tanpa refresh)
- Browser push notification

4.2 Sales Pipeline Kanban



CRM klasik diadaptasi untuk e-commerce bunga:

6 stage utama: Baru → Tertarik → Form Dikirim → Order Submitted → Paid → Delivered + **Lost** (8 reason: no_reply, harga_terlalu_tinggi, kompetitor, produk_tidak_cocok, timing_tidak_pas, cancelled, refund_complaint, other).

Setiap stage transition **otomatis** dari event existing (intent classifier, tool firing, MySQL order state). Operator bisa drag-drop manual override.

Forecast panel:

- Expected revenue (Σ deal value $\times$ probability per stage)
- Realized revenue 30d
- Conversion rate antar stage (identifikasi bottleneck)
- Avg waktu per stage
- Top Lost reason

4.3 AI Monitor Dashboard

Auto-refresh tiap 10 detik · 2026-05-02

0

Pesan masuk hari ini

O

Reply Al terkirim

O

1000

C

Pending jobs

\$0.0000 / cap \$5.00 (0%)

Atur cap →

today UTC

Belum ada AI activity hari ini.

Tool error

9

Bersih, tidak ada yang menunggu.

CRITICAL

17

1

5.88%

Fail rate >1% = warning, >5% = critical (kemungkinan nomor mulai diflag/diblokir). Threshold env: WA_SEND_HOURLY_CAP={60}, WA_SEND_DAILY_CAP={300}

■ Inbound ■ AI ■ Operator

15

18

21

Belum ada respon CSAT — kirim survey via tombol di chat detail.

Run sekarang

Belum pernah dijalankan. Klik "Run sekarang"

Sampler jalan tiap Minggu 03:17 WIB. Belum ada skor.

Link dikirim **0** Order jadi **0** Conv rate **0%**

Revenue: **Rp 0**

Funnel stages (30 hari)

Link sent		0
Click		0
Form load		0
Submitted		0
Paid		0

[illegible]

OPERATOR	SENT	AVG RESPON	HO SOLVED	CSAT	AI CORR
Finance Prestisa	3	43m	9	—	0
authentik Default Admin	0	—	0	—	0
Arifin	0	—	0	—	0

AI-Handled (1 Customers)

Repeat 30d
0%
0 cust.

Repeat 60d
0%
0 cust.

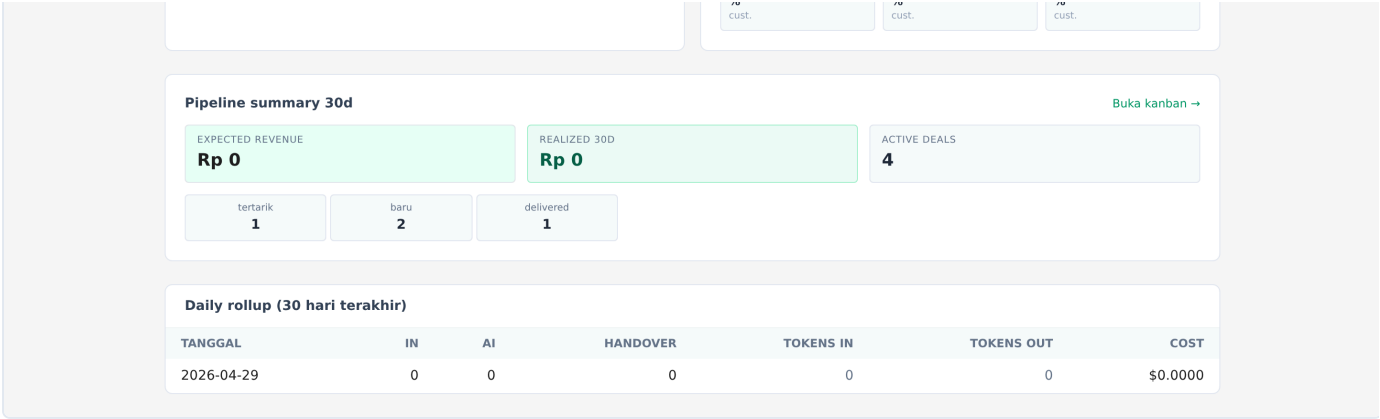
Repeat 90d
0%
0 cust.

Operator-Handled (0 Customers)

Repeat 30d

Repeat 60d

Repeat 90d



Bird-eye view untuk owner:

- KPI today (in/out/active/cost)
- 24h timeline chart (peak hour identification)
- Pipeline summary 30d
- **Operator performance** — sent count, avg respon, HO solved, CSAT, AI corrections per operator
- **Cohort retention** — AI-handled vs operator-handled customer: 30/60/90d repeat-order rate
- **Conversion funnel** — Link sent → Click → Form load → Submitted → Paid + drop-off %
- **Heatmap waktu respon** 7×24 cell warna-coded
- AI quality score (LLM-as-judge weekly)
- WA send health (deteksi nomor bermasalah)

4.4 AI Agent Configurable

1

Inbox

Pipeline

Tasks

Monitor

Persona

Knowledge

Templates

Tags

Promo

SQL

Users

Snippets

Cari

🔍

🔔

arifin@prestisa.com ...

Logout

Persona & Settings

Operasional & Notifikasi

TELEGRAM BOT (ALERT + DAILY BRIEF)

Bot token (dari @BotFather)

8617945161:AAGqJFQBHF2VJoeqgKAMx-m2qhyruQG6Gk4

Chat ID default (fallback semua jenis)

1469847649

Test

📌 SLA breach — Tim operator

(kosong = pakai default)

Test

🚨 Anomaly alert — Tim oncall/dev

(kosong = pakai default)

Test

📊 Daily brief — Owner / manajemen

(kosong = pakai default)

Test

Field channel-specific kosong → fallback ke Chat ID default. Tip: dapatkan chat ID via @userinfobot di Telegram.

SLA handover (menit)

15

Handover open lebih lama dari ini → Telegram alert.

Claim lease (menit)

5

Operator yang claim conv punya hak balas selama X menit.

Daily brief jam

09:00 AM

Cron tetap pakai jam ini sebagai panduan (set juga di /etc/cron.d).

☒ Daily brief enabled

☒ Anomaly alerts

☒ Spam filter

Simpan Ops settings

AI Provider

Active: anthropic · Model: claude-haiku-4-5-20251001 · key set ✓

anthropic

Switch active

Anthropic (Claude)

sk-ant-... (kosongin = jangan ubah)

Load anthropic models from API

Save

OpenAI (GPT)

sk-... (kosongin = jangan ubah)

Load openai models from API

Save

Google Gemini

AIza... (kosongin = jangan ubah)

Load gemini models from API

Save

Note: classifier juga pakai key Gemini (env). Untuk reply, key ini boleh sama atau beda.

GLOBAL AI

ON

Toggle

Kill switch — bukan persistent (reset saat backend restart).

DAILY COST CAP (USD)

5

save on blur

HANDOVER WEBHOOK (SLACK/DISCORD)

https://hooks.slack.com/... ai

☒ enabled

Test

Save

SHADOW DEFAULT (NEW CONV)

☐ Conv baru auto shadow

Persona versions

tiara_v1

1h lalu

active

Pilih persona di kiri untuk lihat / edit. Edit selalu bikin versi baru — tidak override.

- **Multi-LLM provider** — Claude / OpenAI / Gemini, switch live tanpa restart
- **Persona editor** — edit prompt Tiara, save versi, rollback kalau bermasalah
- **Telegram multi-channel** — SLA alert ke grup operator, anomaly ke dev, daily brief ke owner
- **Cost cap** — set daily limit, AI auto-handover saat budget habis
- **Shadow mode per-conv** — AI tetap generate, operator review

4.5 Knowledge Base Self-Improving

1

Inbox

Pipeline

Tasks

Monitor

Persona

Knowledge

Templates

Tags

Promo

SQL

Users

Snippets

Cari

🔍

🔔

arifin@prestisa.com ...

⚙️

Logout

Knowledge base

Topic yang bisa dikutip Tiara via tool `get_faq(topic)`. Edit langsung tanpa redeploy.

+ Topic baru

TOPIC	ISI	AKTIF	
about	Prestisa adalah toko bunga online yang melayani karangan bunga papan, bouquet, parsel, dan cake ke hampir seluruh kota di Indonesia. Berdiri sejak [tahun], kami fokus pada kecepatan pengiriman (3-6 jam) dan kualitas...	ON	Edit Hapus
area_coverage	Prestisa cover hampir semua kota di Indonesia. Untuk Jabodetabek free ongkir, area lain Rp50.000. Kalau kotanya tidak tercover, sistem akan kasih tahu saat checkout.	ON	Edit Hapus
cancel_policy	Cancel bisa dilakukan sebelum produksi mulai. Hubungi tim Prestisa secepatnya, sebutkan nomor order. Setelah produksi mulai, cancel tidak bisa dilakukan, tapi penjadwalan ulang masih mungkin.	ON	Edit Hapus
hours	Prestisa beroperasi 24/7 untuk pemesanan online. Tim customer service aktif jam 08.00-22.00 WIB setiap hari. Order yang masuk di luar jam ini tetap diproses, tinggal menunggu konfirmasi pembayaran.	ON	Edit Hapus
how_to_order	Cara order: kasih tahu jenis (papan/bouquet/parcel/cake), kota tujuan, dan budget. Kami kasih beberapa pilihan desain dengan harga. Setelah pilih, isi form order yang kami kirim — alamat penerima, ucapan kartu, dll. Bayar via...	ON	Edit Hapus
invoice	Invoice/faktur otomatis dikirim via email setelah pembayaran terkonfirmasi. Kalau belum sampai, cek folder spam atau hubungi tim untuk dikirim ulang. Untuk faktur pajak/PPN, beritahu sebelum order dikonfirmasi.	ON	Edit Hapus
lead_time	Lead time pengiriman 3-6 jam setelah pembayaran terkonfirmasi. Untuk papan bunga di kota besar (Jakarta, Surabaya, Bandung, dll), bisa lebih cepat. Untuk kota kecil atau jam puncak (Valentine, Mother's Day, Hari Raya), bisa lebih lam...	ON	Edit Hapus
payment	Pembayaran bisa via transfer bank (BCA / Mandiri / BRI / BNI), QRIS, atau Virtual Account. Setelah transfer, bukti otomatis terverifikasi dalam beberapa menit. Kalau belum kebaca dalam 30 menit, hubungi tim Prestisa.	ON	Edit Hapus
product_type	Prestisa menyediakan: papan bunga (sukacita, dukacita, congratulations, grand opening), bouquet (hand bouquet, standing bouquet), parsel (lebaran, natal, fruit basket), dan cake (ulang tahun, anniversary). Setiap kategori ada banyak desai...	ON	Edit Hapus

Operator edit KB topic langsung di UI, tanpa redeploy. Plus:

- Knowledge gap auto-draft:** setiap kali AI handover karena "tidak yakin" (low_confidence), pertanyaan customer auto-captured sebagai draft KB. Operator tinggal approve + isi jawaban → langsung jadi KB topic baru.
- Semantic search** via embeddings — AI pakai `kb_search` tool untuk query natural ("berapa lama bunga sampai?") dan retrieve topic relevan walau kata kunci beda.

4.6 Reply Templates + Operator Snippets

1

Inbox

Pipeline

Tasks

Monitor

Persona

Knowledge

Templates

Tags

Promo

SQL

Users

Snippets

Cari

🔍

🔔

arifin@prestisa.com ...

⚙️

Logout

Reply templates

+ Template baru

Operator bisa pakai shortcut /nama di chat composer untuk insert isi template.

SHORTCUT	JUDUL	KATEGORI	PREVIEW	AKTIF
Tidak ada data.				

1

Inbox

Pipeline

Tasks

Monitor

Persona

Knowledge

Templates

Tags

Promo

SQL

Users

Snippets

Cari

🔍

🔔

arifin@prestisa.com ...

⚙️

Logout

Snippet pribadi

Jawaban template khusus akun ini. Ketik /shortcut di chat composer untuk insert.

Tambah / update snippet

shortcut (mis: salam)

judul (opsional)

+ Simpan

isi snippet...

/SHORTCUT	JUDUL	ISI
-----------	-------	-----

- **Templates global** — shared semua operator, untuk balasan standar tim
- **Snippets pribadi** — per-operator, untuk signature dan personal style

- Akses sama: ketik `/shortcut` di composer → autocomplete

4.7 Tags + Pipeline Type Mapping

1

Inbox

Pipeline

Tasks

Monitor

Persona

Knowledge

Templates

Tags

Promo

SQL

Users

Snippets

Cari

36K

arifin@prestisa.com

Logout

Conversation tags

Nama tag (mis. Komplain, VIP)

slate

+ Tambah tag

Deskripsi singkat (opsional)

Maps to deal type... (none)

NAMA	DESKRIPSI	DEAL TYPE	CONV	
Komplain	—	—	0	Hapus
New lead	—	—	1	Hapus

Tag tidak hanya label — bisa map ke pipeline type (mis. tag "Wedding-2026" → otomatis set deal type=wedding). Plus auto-tagging oleh AI berdasar intent classifier.

4.8 Promo Settings

1InboxPipelineTasksMonitorPersonaKnowledgeTemplatesTagsPromoSQLUsersSnippetsCariarifin@prestisa.com ...Logout

Promo aktif

AI baca daftar ini via tool list_active_promos. Promo expired otomatis ter-skip.

+ Promo baru

CODE	DESKRIPSI	KATEGORI	KOTA	DISCOUNT	PERIODE	AKTIF
Tidak ada data.						

Promo aktif di-update via UI. AI cek setiap reply — kalau ada promo relevan, AI sebut otomatis. Owner control penuh tanpa redeploy.

4.9 User Management + Presence

1InboxPipelineTasksMonitorPersonaKnowledgeTemplatesTagsPromoSQLUsersSnippetsCari

arifin@prestisa.com ...Logout

User management

Profil saya

Atur chat ID Telegram pribadi untuk terima notif task & mention langsung di HP. Cara dapat chat ID: chat @userinfobot di Telegram → bot reply ID.

Telegram chat ID (mis. 987654321)

Simpan

Test

Tambah user baru

Username

Nama lengkap

Password (min 6)

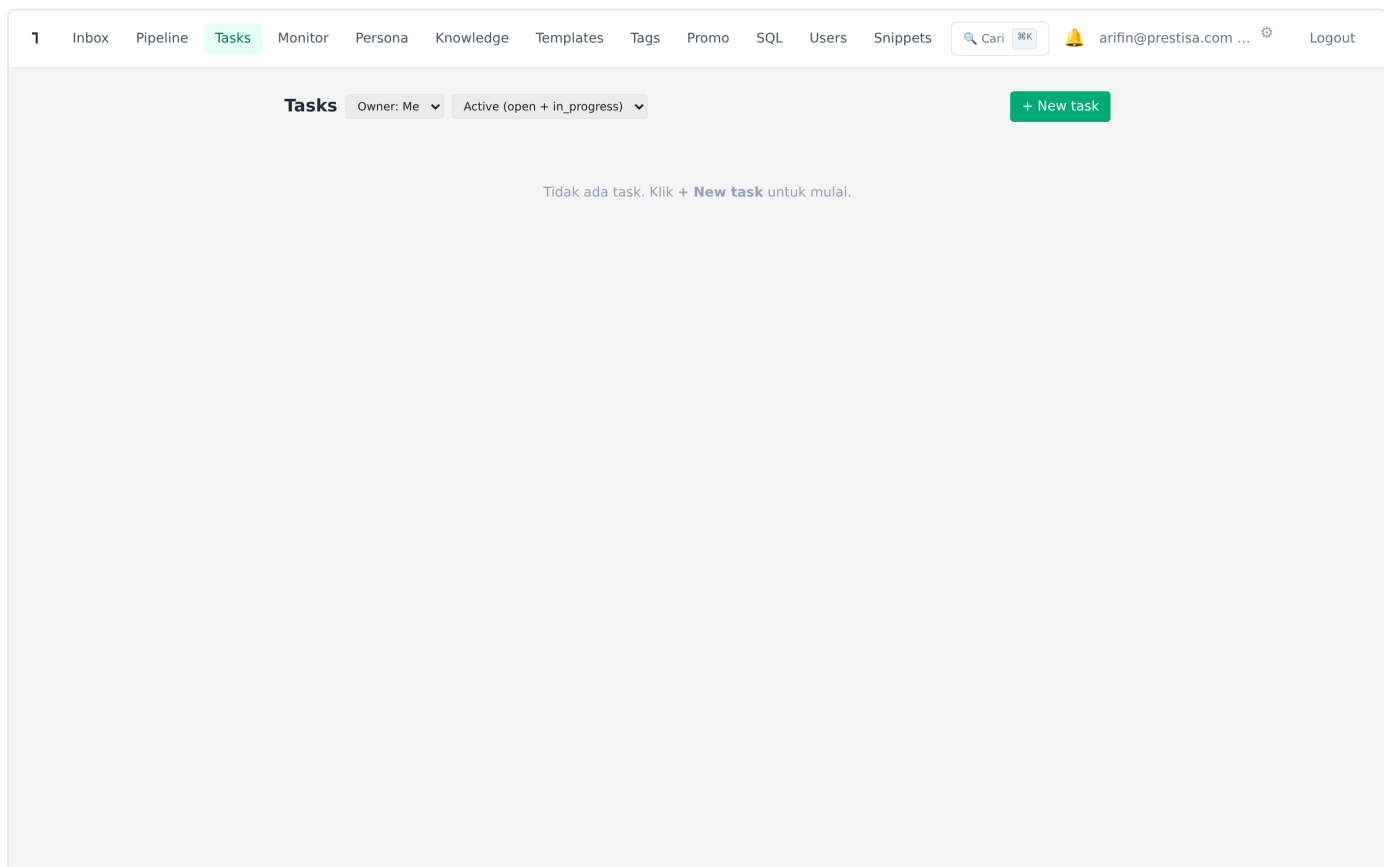
operator

+ Tambah

USER	ROLE	STATUS	ONLINE	LAST LOGIN	
finance Finance Prestisa	admin	aktif	40m lalu	15j lalu	EditReset PW
akadmin authentik Default Admin	admin	aktif	—	1h lalu	EditReset PW
arifin@prestisa.com Arifin	admin	aktif	● online	baru saja	EditReset PW

- Add/edit operator dengan role (admin/operator/viewer)
- Reset password
- **Presence**: dot hijau saat operator online (heartbeat tiap 45s)
- Last login tracking
- Profil pribadi: opt-in **Telegram chat ID** untuk terima notif task & mention langsung di HP

4.10 Tasks, Notifications, Internal Comments (Operator Productivity v2)



Toolkit kolaborasi tim untuk handle volume chat tinggi tanpa kehilangan follow-up commitment:

- **Tasks** — to-do per operator dengan due datetime + 4-state workflow (open/in_progress/done/cancelled). Bisa per-conv (terkait chat tertentu) atau standalone (operasional umum). Auto-reminder 1 jam sebelum due via in-app + Telegram personal.
- **Notifications bell** — badge unread di top bar, dropdown 10 notif terakhir (task assigned/due/overdue + mention). Mark read inline.
- **Internal comments + @mention** — thread privat per chat untuk koordinasi tim. Live autocomplete `@username` (Slack-style), notif otomatis ke yang di-mention. **Tidak pernah masuk WhatsApp** — operator only.
- **Telegram personal binding** — operator paste chat ID di profil → semua notif (task & mention) auto-DM ke HP. Cocok kalau operator nggak selalu buka CRM.

5. Stack & Reliability

Yang Membuat Tiara Tahan Banting

- **Anti-ban WhatsApp** (untuk WAHA NOWEB engine):

- Typing indicator natural
- Random reply delay 2-9s adaptive
- Hourly + daily send-rate caps
- Warmup mode untuk nomor baru
- Quiet hours (Asia/Jakarta)
- Opt-out detection (STOP/BERHENTI)
- Spam contact filter (block link/affiliate flood)
- **PII protection** — auto-detect & mask card/NIK/CVV di body sebelum simpan DB
- **Cost guard** — daily cap LLM, AI auto-handover saat habis
- **Backup harian** otomatis pukul 02:30 WIB ke `/var/backups/crm/` (14 hari retention)
- **Audit log** — settings change, pipeline transitions, AI corrections
- **Health checks** — daily WA send health 08:35, weekly comprehensive audit Friday 09:23
- **Anomaly detection** — alert otomatis kalau spike komplain/refund/handover/send_failed

Tech Stack

- Backend: Node.js 20 + Express 5 + PostgreSQL + MySQL (read-only product/order data)
- Frontend: Next.js 14 + Tailwind v3 + SWR + Socket.IO
- WhatsApp: WAHA (self-hosted, with Meta Cloud API path siap untuk migrasi)
- LLM: Claude Sonnet 4.6 (reply) + Gemini 2.5 Flash (intent classifier) + OpenAI (embeddings + Whisper transcription)
- Hosting: VPS sendiri, full control data
- Reverse proxy: Caddy (auto-HTTPS)
- Process manager: PM2

Compliance & Privacy

- Data customer **disimpan di server sendiri**, bukan cloud SaaS pihak ke-3
- LLM provider: hanya text yang diperlukan untuk reply, tidak training opt-out (sesuai T&C provider)
- Operator audit trail — semua action ter-log
- PII scrubbing built-in

6. ROI Estimasi (Toko Bunga 5,700 chat/hari)

Asumsi baseline:

- 350 unique customer/hari
- 5 operator manual @ Rp 5jt = Rp 25jt/bulan

- Average order value (AOV) Rp 500k
- Conversion rate baseline 10% (35 order/hari = 1,050 order/bulan)

Setelah Tiara:

- 2 operator + AI = Rp 12jt/bulan (gaji) + Rp 2jt (LLM cost) = **Rp 14jt/bulan**
- AI handle ~75% chat (FAQ, pricing, order URL kirim) → operator fokus closing
- Conversion rate naik ke 13-15% (lebih cepat respon, follow-up otomatis) = ~150 order extra/bulan = Rp 75jt revenue tambahan
- Repeat customer rate naik (recurring suggestion + post-delivery CSAT) = ~10% extra LTV

Net impact bulan pertama:

- Saving operasional: Rp 11jt
- Revenue tambahan: Rp 75jt
- **Total uplift: ~Rp 86jt/bulan**

ROI break-even <30 hari (asumsi setup cost ~Rp 30-40jt one-time + Rp 14jt/bulan running).

Disclaimer: angka ini estimasi berdasar asumsi baseline. Hasil aktual bergantung pada kualitas KB, persona tuning, dan disiplin operator pakai tools.

7. Roadmap

Sudah live (v1 + v2)

- ☒ Inbox + chat detail dengan AI suggest, perhalus, katalog picker
- ☒ Sales pipeline kanban + forecast
- ☒ AI Monitor dashboard lengkap
- ☒ Knowledge base + auto-draft dari gap detection
- ☒ Reply templates + operator snippets
- ☒ Tags dengan auto-tagging
- ☒ Multi-LLM provider switch
- ☒ Telegram multi-channel alerts (SLA / Anomaly / Daily brief)
- ☒ Customer health score (VIP/Warm/Cold/At-Risk)
- ☒ Customer facts auto-extracted
- ☒ Delivery comms (paid_confirm, H-1, H+1 CSAT)
- ☒ Anomaly detection + daily brief
- ☒ Operator presence + claim/lease
- ☒ Anti-ban hygiene + spam filter

-  **Tasks & reminders** (hybrid conv-scoped/standalone, due datetime, snooze)
-  **Notifications bell** dengan unread badge + auto-mark on click
-  **Internal comments + @mention** dengan live autocomplete
-  **Telegram personal binding** untuk notif task & mention langsung di HP

v3 (in design — Sub-project 3 Retention)

-  Customer segmentation builder (filter customer by attribute kombinasi)
-  Lifecycle workflow engine (trigger event/time → conditions → actions)
-  Pre-built journey templates (birthday, anniversary, win-back churned, post-purchase)
-  Loyalty points / voucher system (defer — butuh integrasi order form Prestisa)

Long-term

-  Meta Cloud API migration path (template-based broadcast)
-  Voice agent integration
-  Cross-sell ke marketplace

8. Demo + Tanya Jawab

Hubungi: finance.parselia@gmail.com **URL aktif:** <https://salesai.prestisa.net> (akun demo bisa diatur on-request)

Tiara CRM dibangun untuk Prestisa, dapat di-customize untuk toko bunga / florist lain dengan workflow serupa. Source code & deployment guide tersedia.

Versi marketing deck: 1.1 (2026-05-02). Update: include operator productivity suite v2.